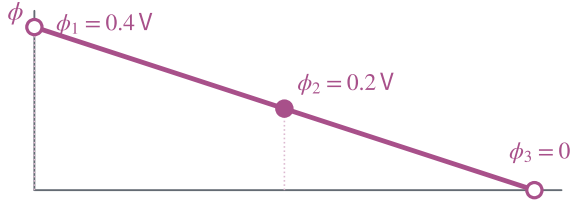
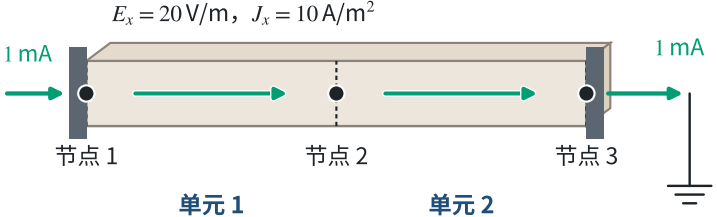
给定两端电势，只剩一个未知数





单元 1

$G = \sigma A/h = 5\,\mathrm{mS}$

$h = 10\,\mathrm{mm}$

单元 2

$G = \sigma A/h = 5\,\mathrm{mS}$

$h = 10\,\mathrm{mm}$

$\mathbf{K}\boldsymbol{\phi} =$ 节点注入电流

$$5\,\mathrm{mS} \times \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.4 \\ \mathbf{0.2} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{+1} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{-1} \end{bmatrix}$$

V　　mA

- 第 2 行：未知数 ϕ_2 的方程（节点 2 的电流守恒）
- 第 1、3 行：解出后计算，得到端子电流（边界反力），不要求它们为零

同一个功率，三种算法

$$VI = \boldsymbol{\phi}^{\mathrm{T}}\mathbf{K}\boldsymbol{\phi} = \int \sigma A\,(\mathrm{d}\phi/\mathrm{d}x)^2\,\mathrm{d}x = 0.4\,\mathrm{mW}$$